

Baccalauréat Sciences & Technologies

Session : Normal juin 2012

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences & Technologies

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 5 exercices :

- | | |
|--|----------|
| — Exercice 1 : Géométrie dans l'espace | 3 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 3 points |
| — Exercice 3 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Exercice 4 : Suites numériques | 3 points |
| — Exercice 4 : Etude d'une fonction numérique et calcul intégral | 8 points |

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points $A(1, 1, -1)$, $B(0, 1, -2)$, $C(3, 2, 1)$ et la sphère (S) ayant l'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 1 = 0$

1 - Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, 0, 1)$ et que son rayon est $\sqrt{3}$

2 - a) Montrer que : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - \vec{k}$ puis vérifier que $x - z - 2 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

b) Vérifier que : $d(\Omega, (ABC)) = \sqrt{2}$ puis en déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle (Γ) de rayon 1

3 - Soit (Δ) la droite qui passe par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC)

a) Montrer que :
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$
 est une représentation paramétrique de la droite (Δ)

b) Montrer que le triplet de coordonnées du point H qui point d'intersection de la droite (Δ) et le plan (ABC) est $(2, 0, 0)$

c) En déduire le centre du cercle (Γ)

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, l'équation : $z^2 - 12z + 61 = 0$

2 - On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les A, B , et C d'affixes respectives $a = 6 - 5i$, $b = 4 - 2i$, et $c = 2 + i$

a) Calculer $\frac{a-c}{b-c}$ puis déduire que les points A, C et D sont alignés

b) On considère la translation T de vecteur $\vec{u}$ tel que l'affixe de $\vec{u}$ est $1 + 5i$

Vérifier que l'affixe du point D image du point C par la translation T est $d = 3 + 6i$

c) Montrer que : $\frac{d-c}{b-c} = -1 + i$ et que $\frac{3\pi}{4}$ est l'argument du nombre complexe $-1 + i$

d) Déduire une mesure de l'angle orienté $\left(\widehat{\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}}\right)$

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient huit boules indiscernables au toucher : une boule portant le nombre 0, cinq boules portant chacune le nombre 1 et deux boules portant chacune le nombre 2

On tire au hasard, et simultanément, trois boules de l'urne

1 - Soit A l'événement : " Les trois boules tirées portent des nombres différents deux à deux ".
Montrer que : $P(A) = \frac{5}{28}$

2 - Soit B l'événement : " La somme des nombres portés par les boules tirées est égale à 5 ".
Montrer que : $P(B) = \frac{5}{56}$

3 - Soit C l'événement : "La somme des nombres portés par les boules tirées est égale à 4".

Montrer que : $P(C) = \frac{3}{8}$

Exercice 4 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 11$ et $u_{n+1} = \frac{10}{11}u_n + \frac{12}{11}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Vérifier que : $u_{n+1} - 12 = \frac{10}{11}(u_n - 12)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

2 - a) Montrer, par récurrence, que : $u_n < 12$ pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante

c) Dédurre que la suite (u_n) est convergente

3 - Soit (v_n) la suite numérique telle que : $v_n = u_n - 12$ pour tout n de $\mathbb{N}$:

a) On utilisant la question **1)**, montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{10}{11}$, puis écrire v_n en fonction de n

b) Montrer que : $u_n = 12 - \left(\frac{10}{11}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$ et calculer la limite du suite (u_n)

Exercice 5 : (8 pts)

Partie I : Soit g la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x^2 - 1 + 2x^2 \ln x$

1 - Montrer que : $x^2 - 1$ et $2x^2 \ln x$ ont le même signe sur l'intervalle $]0; 1[$ puis déduire que $g(x) \leq 0$ pour tout x appartenant à l'intervalle $]0; 1]$

2 - Montrer que $x^2 - 1$ et $2x^2 \ln x$ ont le même signe sur l'intervalle $]1; +\infty[$ puis déduire que $g(x) \geq 0$ pour tout x appartenant à l'intervalle $[1; +\infty[$

Partie II : On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = (x^2 - 1) \ln x$

Et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 3cm)

1 - a) Montrer que : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ puis interpréter le résultat géométriquement

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ (On pourra écrire $\frac{f(x)}{x}$ sous la forme $\left(\frac{x^2 - 1}{x}\right) \ln x$)
et en déduire que la courbe (C) admet une branche parabolique au voisinage de $+\infty$ dont on précisera la direction

2 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ pour tout x appartenant à l'intervalle $]0; +\infty[$ et interpréter géométriquement le résultat $f'(1) = 0$

b) Montrer que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $]0; 1]$ et croissante sur l'intervalle $[1; +\infty[$

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$ puis montrer que $f(x) \geq 0$ pour tout x appartenant à l'intervalle $]0; +\infty[$

- 1 pt

3 - Construire la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$
- 0.5 pt

4 - a) Montrer que $u : x \mapsto \frac{x^3}{3} - x$ est une primitive de la fonction $x \mapsto x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$
- 1 pt

b) Montrer, à l'aide d'une intégration par partie, que : $\int_1^2 (x^2 - 1) \ln x dx = \frac{2}{9}(1 + 3 \ln 2)$
- 0.25 pt

c) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$

FIN